

Proyecto Final del Ciclo de Capacitaciones: Sistema de Gestión de Tickets de Soporte Técnico (Helpdesk)

Una empresa necesita gestionar las solicitudes de soporte técnico que reciben sus clientes internos.

Reglas de negocio:

- Un ticket se crea con una categoría (hardware, software, red, otro) y una prioridad (baja, media, alta, crítica).
- Cada combinación de categoría/prioridad define un tiempo máximo de respuesta (SLA); por ejemplo, prioridad crítica debe atenderse en 2 horas, prioridad baja en 24 horas.
- Un ticket sigue un flujo de estados: Abierto → Asignado → En proceso → Resuelto → Cerrado; adicionalmente puede pasar a Reabierto si el cliente lo solicita dentro de un plazo determinado después de "Resuelto".
- Un técnico solo puede recibir tickets de las categorías para las que está habilitado (su "especialidad"); no se puede asignar un ticket de red a un técnico que solo atiende hardware.
- Un técnico no puede tener más de un número máximo de tickets abiertos al mismo tiempo (regla de balanceo de carga al asignar).
- Si un ticket supera su SLA sin cambiar de estado, debe marcarse automáticamente como "Vencido".
- Un ticket no puede cerrarse sin al menos un comentario de resolución registrado por el técnico asignado.
- Un cliente solo puede ver y crear sus propios tickets; un técnico solo ve los tickets asignados a él; un supervisor ve todos los tickets y las alertas de vencimiento de SLA.
- Debe haber una sección de la aplicación donde haya un reporte de cumplimiento de SLA por técnico y por categoría.

Entregables

- Código fuente del backend y el frontend subido en repositorios de GitHub.
- Documento con:
 - Diagrama de arquitectura.
 - Diagrama de componentes.
 - Diagrama entidad-relación (ER).

Tecnologías a utilizar

- Frontend: React.
- Backend: .NET8+
- Base de datos: PostgreSQL o SQL Server.